Trabajo Práctico N°2

IO51 - 2026 2C:

“Puerto Sur”

Criterios de evaluación

Modelar → formalizar modelos matemáticos.

Analizar → comparación crítica de los distintos resultados.

Explorar → búsqueda de nuevos modelos y datos no provistos.

Informar → Presentación, estilo y formato, claridad y detalle.
Bibliografía (carátula o descripción inicial de autor)

Informe esperable por la cátedra:

- Modelo Conceptual
  - i) Objetivo
  - ii) Variables de decisión y de referencia
  - iii) Plan de análisis y visualización de resultados
  - iv) Relación entre variables
  - v) Diagrama IDEF0
  - vi) Lógicas
  - vii) Elementos del simulador

- Modelo de Datos
  - i) Cuantificación de variables
  - ii) Estimaciones a priori con otros modelos
  - iii) Plan de experimentación

- Modelo Operativo
  - i) Simulador
  - ii) Descripción de verificación y validación

- Experimentación y Análisis
  - i) Comparación de alternativas (test de hipótesis, test de tuckey, intervalos de confianza)
  - ii) Gráficos y resumen
  - iii) Conclusiones

- Librerías utilizadas

La Terminal Portuaria **Puerto Sur** es el principal puerto de contenedores de la región patagónica. La terminal pertenece a un consorcio privado que compite con el puerto de la ciudad capital por captar tráfico de exportación de productos agrícolas y de importación de insumos industriales.

El puerto cuenta con tres bermas de atraque, un patio de almacenamiento de contenedores y una flota de tres grúas pórtico Ship-to-Shore (STS) que pueden desplazarse a lo largo del muelle y asignarse a cualquiera de las bermas.

El gerente de la terminal está bajo presión desde dos frentes. Por un lado, las navieras que operan servicios regulares han advertido que redirigirán sus buques al puerto capital si la estadía promedio en puerto supera las 16 horas, umbral a partir del cual el costo de inmovilización del buque hace inviable mantener a Puerto Sur en sus rutas. Por otro lado, la dirección del consorcio está en búsqueda constante de oportunidades de crecimiento de la actividad portuaria y la capacidad de la terminal. Sin embargo, la dirección no está dispuesta a invertir en una cuarta grúa sin evidencia cuantitativa de que la demanda lo justifica.

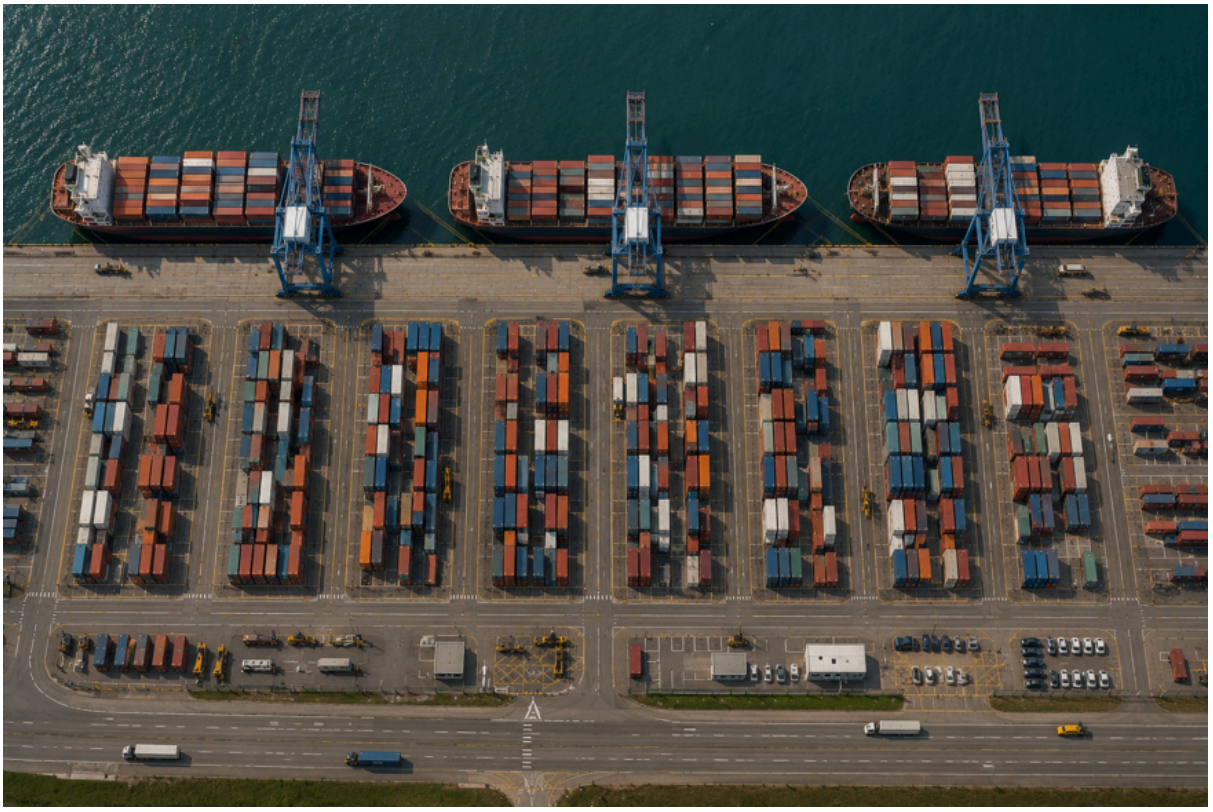


Fig 1: Vista área de la terminal portuaria

Operación de la terminal portuaria

Puerto Sur atiende tres servicios regulares de buques portacontenedores tipo feeder. Los tres servicios difieren en el porte de sus buques y, por lo tanto, en la cantidad de movimientos de grúa que demanda cada escala. Cada movimiento representa la carga o la descarga de un único contenedor. Aproximadamente la mitad de los movimientos de cada escala corresponde a descarga y la otra mitad a carga.

La terminal dispone del registro histórico de escalas de los últimos tres años, que se adjunta como anexo. El comportamiento del tráfico —volumen de arribos, porte de los buques y composición de la carga— puede estimarse a futuro con estos datos históricos. El personal del puerto ha recomendado prestar atención a la diferencia temporal de llegadas, ya que en su experiencia existen diferencias en el número de buques que arriban por hora y por temporada.

Las maniobras de atraque y desatraque, con práctico y remolcador, insumen en conjunto entre 1 y 2 horas por buque. Durante ese lapso la berma está ocupada pero las grúas no operan sobre el buque. Al finalizar la operación de carga y descarga se debe realizar la maniobra de desatraque para liberar la berma.

Cada buque puede transportar tres tipos de contenedor: estándar (dry), refrigerados (reefer) y sobredimensionados (out of gauge, OOG). La proporción de cada tipo varía según cada servicio de buques y no es constante a lo largo del año. En la temporada de cosecha de frutas hay una mayor demanda por movimientos de contenedores reefer.

La tasa de operación de una grúa depende del tipo de contenedor debido a los procedimientos que cada uno requiere. Se estima que la operación directa de contenedores estándar durante una hora puede alcanzar los 28 movimientos. En el caso de que sea un contenedor reefer se debe verificar la conexión eléctrica y hacer un registro de temperatura, lo que reduce el número de movimientos un 25%. Si la grúa debe manejar contenedores out of gauge su cantidad de movimientos se reduce a 12 por hora ya que la maniobra debe ser asistida por más de un operario y se precisan aparejos especiales.

La política actual asigna hasta dos grúas por buque cuando hay disponibilidad. Sin embargo, dos grúas trabajando sobre la misma bodega se interfieren mutuamente por lo que los operadores estiman que la productividad conjunta alcanza aproximadamente el 85% de la suma de las productividades individuales.

Durante los turnos diurno (08:00–16:00) y vespertino (16:00–24:00) las tres grúas cuentan con dotación completa. En el turno nocturno (00:00–08:00) la dotación se reduce a una grúa activa y una segunda en standby, que puede ponerse en servicio con un tiempo de alistamiento de 15 a 20 minutos. Cada cambio de turno insume entre 10 y 15 minutos durante los cuales las grúas no operan.

Los tractoristas de patio también reducen su número durante la noche, lo que puede generar un segundo cuello de botella cuando la grúa descarga más rápido de lo que los tractores pueden transportar los contenedores al patio.

El patio tiene capacidad para 3.000 slots de almacenamiento. Cuando la ocupación supera el 75%, los operadores reportan demoras frecuentes: las grúas deben esperar la liberación de un slot antes de depositar el contenedor, lo que reduce su tasa efectiva de operación.

El tiempo de permanencia promedio de un contenedor en el patio es de 72 horas, aunque varía según el tipo de carga y la puntualidad de los camiones que lo retiran. Los camiones externos tienen ventanas horarias asignadas, pero históricamente entre el 20% y el 30% llega fuera de su ventana, lo que genera colas en la playa de camiones y retrasa la liberación de slots.

Oportunidades de crecimiento

Una empresa de turismo marítimo propone establecer una temporada de cruceros coincidente con la temporada alta de exportación frutícola, con dos escalas por semana durante esos tres meses. Cada crucero ocupa una berma completa entre 28 y 36 horas —aprovisionamiento, excursiones en tierra y embarque de pasajeros— y no requiere grúas pórtico, ya que la carga se maneja con equipos propios del buque. El arribo está programado en horario matutino, pero presenta una variabilidad de ±3 horas respecto del horario informado.

El consorcio ve esta línea como una fuente de ingresos estables, del orden de USD 60.000 por escala. La empresa de turismo exige, como condición del acuerdo, evaluar la posibilidad de reservar una berma en forma exclusiva durante la ventana de atraque, de modo de garantizar que el crucero no espere. El gerente de operaciones sospecha que esa exigencia puede resultar costosa para el negocio de carga.

Por otro lado, una empresa de reputación internacional está evaluando un proyecto industrial en las cercanías del puerto, orientado a la exportación de su producción. Ha acercado al consorcio el informe de factibilidad, que detalla el uso previsto de la terminal tanto para la provisión de insumos como para la salida del bien final. Las previsiones base de ese informe estiman un aumento permanente del 35% en el tráfico de buques; un escenario más optimista contemplado en el mismo informe llevaría a duplicar la demanda actual. Se espera que el mix de carga y el porte de los buques se mantengan similares a los actuales.

El proyecto no tiene aún decisión final de inversión, por lo que el consorcio no dispone de elementos para asignar probabilidades confiables a los escenarios. El equipo directivo, sin embargo, se muestra convencido de que el escenario base del informe se materializará.

En consecuencia, el director financiero ha solicitado un análisis de la inversión en una cuarta berma, cuyo costo de adquisición e instalación asciende a USD 12 millones. Su vida útil estimada es de 20 años, pero la gerencia financiera exige un plazo de repago considerablemente más acotado para aprobar este tipo de proyectos. El beneficio de la inversión se mide en tiempo de inmovilización de buques evitado. El costo de un buque de este porte detenido en puerto se ubica entre USD 15.000 y USD 30.000 por día, según el tamaño de la nave y el tipo de contrato de fletamento.

ANEXO

Encontrarán en el campus, dentro de la carpeta del TP2 de simulación, un documento con el nombre de “Anexo”. Allí dentro había un archivo csv correspondiente a cada grupo con el nombre “*PuertoSur_escalas_GXX*”, que estará referenciado para su análisis particular. Los campos que contiene el csv son los siguientes:

Campo	Descripción
id_escala	Identificador único de la escala
fecha_hora_arribo	Fecha y hora de arribo del buque a la rada
servicio	Servicio regular al que pertenece el buque
mov_dry	Movimientos de contenedores estándar realizado en el puerto
mov_reefer	Movimientos de contenedores refrigerados realizado en el puerto
mov_oog	Movimientos de contenedores out of gauge realizado en el puerto

El sistema de gestión utilizado hasta el año pasado no almacenaba la hora de zarpada de los buques, por lo que no existe registro histórico de tiempos de estadía en el puerto.

a) Elaborar un **modelo conceptual del sistema** que represente claramente los procesos, decisiones y tiempos asociados. Formular un **modelo operativo** que permita simular el funcionamiento del sistema, identificando claramente las variables de decisión, el proceso y las relaciones entre ellos.

b) El gerente de operaciones le parece un poco exigente el umbral exigido por las compañías navieras. Quiere conocer, dada la operación actual, la estadía promedio de los buques y la cantidad promedio de buques en el puerto. En especial le gustaría conocer el porcentaje del tiempo que espera el buque y el que está siendo atendido. Contrastar los resultados de la simulación con el estimado a priori mediante el modelo de filas.

c) El equipo directivo le solicita una recomendación de la mejor alternativa para sostener el compromiso de 16 horas de estadía promedio con un nivel de servicio objetivo. Espera poder determinar la demanda diaria máxima de buques (o contenedores) que puede soportar la operación actual y la que podría soportar con una grúa adicional. Incluso están dispuestos a aceptar mejoras adicionales para cumplir con el objetivo.

d) El gerente de planeamiento quiere saber si la política de ventanas horarias para camiones tiene sentido. La alternativa que propone es ampliar la ventana o incluso penalizar la impuntualidad con el objetivo de mejorar el nivel de servicio del patio. Como objetivo adicional le gustaría conocer si reservar slots para diferenciar contenedores refrigerados de carga seca aporta algún beneficio operativo medible.

e) Se le solicita que estudie el impacto de la temporada de cruceros sobre la operación de buques de carga. Analizar en particular si conviene aceptar la exigencia de reservar una berma en forma exclusiva durante la ventana de atraque, y cuantificar qué nivel de ingreso por escala justificaría el acuerdo. ¿La decisión se modifica bajo el escenario base del proyecto industrial? Además, el gerente de operaciones no tiene claro si las escalas de cruceros deben incorporarse al promedio general de estadía informado a las navieras o reportarse por separado.

f) La dirección debe pronunciarse sobre el impacto del proyecto industrial en evaluación. Utilizando el **criterio de decisión bajo incertidumbre** que elija, formular una recomendación para cada escenario de demanda contemplado en el informe de factibilidad. Discutir si la convicción del directorio respecto a que el escenario base se materializará debería modificar la recomendación y si bajo su criterio de decisión esta convicción resulta relevante.

g) A la dirección le gusta analizar los proyectos midiendo la demanda necesaria para repagar la inversión. Antes de tomar la decisión final de inversión de berma adicional le gustaría cuantificar el periodo de repago y el tiempo de inmovilización de buques evitado en años. ¿La temporada de cruceros y los escenarios de demanda del proyecto industrial modifican la decisión?

Links Útiles

- SALABIM: salabim.org
- SIMPY: Overview — SimPy 4.1.2.dev8+g81c7218 documentation
- ANYLOGIC: AnyLogic Help